극한삼차변형

문 제 지

미분

4문항 · 2026.11.01 · 수능 D-18

1 4점 | 극한값이 모든 실수 t에서 0이 아닐 조건으로 삼차함수 결정하기 | 수학 14번 (2026-11-01 나은이 풀이 사진) DIF-W06

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$의 값은?

> 모든 실수 t에 대하여 $\lim_{x \to t} (x+t)(x-f(t)) / (f(x)+x^2)$의 값이 존재하고, 이 값은 모두 0이 아니다.

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

2 4점 | 근의 중복도로 삼차함수 결정하기 (기본) | 자체 개발 (DIF-W06 변형 · 극한 없이 근의 구조만) DIF-W06-V1

최고차항의 계수가 -1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)+x^2=0$의 실근은 0과 -1뿐이다. 0은 중근이고 -1은 단근일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

3 4점 분모의 부호가 바뀐 극한 조건으로 삼차함수 결정하기 (심화)

자체 개발 (DIF-W06 변형 · 분모를 f(x)−x² 로 바꿔 근의 위치를 옮김) DIF-W06-V2

최고차항의 계수가 실수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.

모든 실수 t에 대하여 $\lim_{x\to t}(x+t)(x-f(t))\,/\,(f(x)-x^2)$ 의 값이 존재하고, 이 값은 모두 0이 아니다.

4 4점 극한값을 특정한 점에서 구하기 (구하는 대상 바꾸기) 자체 개발 (DIF-W06 변형 · 함수 대신 극한값을 묻기) DIF-W06-V3

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 t에 대하여 $\lim_{x\to t}(x+t)(x-f(t))\,/\,(f(x)+x^2)$ 의 값이 존재하고, 이 값은 모두 0이 아니다.

이때 $\lim_{x\to 2}(x+2)(x-f(2))\,/\,(f(x)+x^2)$의 값을 구하시오.